Программа курса

AL-1804
СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОС ASTRA LINUX SPECIAL EDITION 1.8

Продолжительность курса: 5 дней (40 ак. часов).

Предмет изучения: Astra Linux 1.8.

Уровень сложности курса: средний.

Версия программы от 07.11.2024 г.

Предварительные требования к уровню подготовки слушателей:

- знания и умения в объеме курсов «ALSE-1602. Базовое администрирование ОС Astra Linux Special Edition» и «ALSE-1603. Расширенное администрирование Astra Linux Special Edition» или «AL-1702. Администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7» и «AL-1703. Расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7» или «AL-1802. Администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.8» и «AL-1803. Расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.8»;
- желательно наличие опыта сопровождения сетевых служб.

Получаемые знания и умения:

- знание типов и классов IP-адресов, диапазонов IP-адресов, выделенных под частные сети;
- знание правил именования сетевых интерфейсов в Linux;
- понимание назначения и структуры передаваемых данных основных протоколов из стека TCP/IP;
- умение настраивать сетевые интерфейсы и сетевые соединения с помощью nmcli, nmtui и nm-connection-editor;
- умение настраивать агрегирование Ethernet-интерфейсов с помощью механизма bonding;
- знание основных утилит сетевой диагностики;
- умение диагностировать сетевые неполадки с помощью диагностических утилит;
- умение настраивать службу sshd и клиента ssh и использовать ssh для проксирования и туннелирования;
- понимание терминологии DNS, назначения DNS-серверов и режимов работы DNS;

- знание форматов ресурсных записей типа SOA, NS, A, AAAA, PTR, MX, SRV;
- умение устанавливать и настраивать ведущий, подчиненный и кеширующий DNS-сервер для зон прямого и обратного отображения;
- умение диагностировать работу службы DNS;
- умение устанавливать и настраивать DHCP для выдачи клиентам динамических и постоянных адресов, настраивать DHCP на клиентской стороне, проводить диагностику работоспособности службы DHCP;
- умение устанавливать прокси-сервер SQUID, производить первоначальную настройку и основные настройки SQUID;
- умение настраивать базовую аутентификацию NCSA;
- умение устанавливать и настраивать генератор отчетов для SQUID и диагностировать работу SQUID;
- знание архитектуры Ansible;
- умение использовать переменные Ansible и работать с ролями;
- понимание основных протоколов, используемых во FreeIPA;
- умение развертывать доменную службу FreeIPA;
- умение управлять учетными записями пользователей и групп с учетом наличия мандатного доступа;
- умение настраивать аутентификацию сетевых служб во FreeIPA;
- умение настраивать централизованное хранилище домашних каталогов доменных пользователей;
- понимание работы протоколов HTTP, HTTPS, SMTP и IMAP;
- умение устанавливать и настраивать веб-сервер Apache2 и виртуальный хостинг;
- умение устанавливать защищенный комплекс программ электронной почты;
- понимание архитектуры и назначения отдельных компонент системы печати на базе CUPS;
- умение настраивать службу и клиента печати CUPS с помощью графических утилит, веб-консоли, утилит командной строки;
- умение настраивать серверы, необходимые для удаленной установки по сети: HTTP, TFTP, DHCP, и выполнять удаленную установку.

Оглавление

Модуль 1. Основы сетей TCP/IP. Настройка и диагностика сети....4
Модуль 2. Настройка удаленного доступа по SSH....4
Модуль 3. Служба доменных имен DNS....4
Модуль 4. Служба DHCP....5
Модуль 5. Прокси-сервер SQUID....5
Модуль 6. Синхронизация времени по сети с использованием протокола NTP....5
Модуль 7. Управление конфигурациями хостов с помощью Ansible....6
Модуль 8. Система управления идентичностью (IdM) — FreeIPA....6
Модуль 9. Веб-сервер на основе Apache....6
Модуль 10. Система электронной почты на базе Exim и Dovecot....7
Модуль 11. Защищенный комплекс программ для печати и маркировки документов....7
Модуль 12. Установка ОС Astra Linux по сети....7
Модуль 13. Основы IPv6 (опциональный)....7
Учебный план курса....9

Модуль 1. Основы сетей TCP/IP. Настройка и диагностика сети

- Сети на основе стека TCP/IP.
- IP-адреса: типы адресов, способы назначения, адрес сети и адрес хоста, сетевая маска.
- Классы IP-адресов.
- IP-адреса для частных сетей.
- Подсети и бесклассовая адресация.
- Основные протоколы стека TCP/IP:
  - ARP;
  - ICMP;
  - IP и внедрение меток безопасности;
  - TCP;
  - UDP.
- Именование сетевых интерфейсов.
- Настройка сетевых интерфейсов (NetworkManager и ifup/ifdown-команды).
- Агрегирование Ethernet-интерфейсов (bonding).
- Утилиты сетевой диагностики (ping, traceroute, netstat, ss, ncat, telnet, iftop, tcpdump, nmap).

Модуль 2. Настройка удаленного доступа по SSH

- Исследование алгоритмов Диффи — Хеллмана.
- Настройка службы sshd и клиента ssh.
- Использование основных команд (ssh, scp, sftp, sshfs, fusermount).
- Настройка аутентификации по ключам.
- Настройка переадресации портов.

Модуль 3. Служба доменных имен DNS

- Терминология и компоненты DNS.
- Домены и зоны.
- Типы и режимы работы DNS-серверов.
- Ресурсные записи (SOA, NS, A, AAAA, PTR, MX, SRV).

- Установка DNS-сервера.
- Настройка ведущего (master) сервера.
- Настройка подчиненного (slave) сервера.
- Диагностика службы DNS.

Модуль 4. Служба DHCP

- Терминология DHCP.
- Алгоритм работы DHCP.
- Установка и настройка сервера DHCP.
- Настройка клиента DHCP.
- Диагностика службы DHCP.
- Динамический DNS:
  - настройка сервера DNS;
  - настройка сервера DHCP.

Модуль 5. Прокси-сервер SQUID

- Возможности SQUID.
- Установка и минимальная настройка SQUID.
- Общие параметры настройки.
- Списки доступа.
- Аутентификация пользователей: базовая, NCSA.
- Генерация отчетов (cachemgr).
- Диагностика и поиск неисправностей.

Модуль 6. Синхронизация времени по сети с использованием протокола NTP

- Управление временем в systemd (timedatectl, systemd-timesyncd).
- NTP-терминология.
- Установка и настройка chrony.
- Настройка NTP-сервера для работы в изолированной сети.
- Диагностика NTP-службы (chronyc).
- Настройка NTP-клиента.

Модуль 7. Управление конфигурациями хостов с помощью Ansible

- Архитектура Ansible.
- Установка и настройка Ansible.
- Использование Ansible из командной строки.
- Создание файлов инвентаризации и плейбуков (playbooks).
- Переменные.
- Роли.

Модуль 8. Система управления идентичностью (IdM) — FreeIPA

- Архитектура и компоненты FreeIPA.
- Обзор основных протоколов, используемых во FreeIPA (LDAP, Kerberos, SMB).
- Установка и начальная настройка сервера FreeIPA.
- Ввод клиентского хоста в домен FreeIPA.
- Установка реплики FreeIPA.
- Управление пользователями и группами.
- Ограничение использования пользователями сервисов на указанных хостах с помощью HBAC-правил (Host Based Access Control).
- Управление централизованным хранением правил SUDO.
- Интеграция FreeIPA с файловым сервером SAMBA.
- Настройка сервисов для аутентификации через домен FreeIPA.
- Реплицирование сервера FreeIPA.
- Интеграция с Microsoft Active Directory (AD) путем установления доверительных отношений.

Модуль 9. Веб-сервер на основе Apache

- Основы протокола HTTP.
- Установка веб-сервера и утилиты управления сервером Apache.
- Конфигурационные файлы Apache.
- Базовая настройка веб-сервера (ServerName, ServerAlias, ServerAdmin, Listen, DocumentRoot).
- Настройка виртуального хостинга.

- Управление модулями Apache.
- Интеграция Apache2 и FreeIPA.
- Поддержка мандатного доступа в Apache2.

Модуль 10. Система электронной почты на базе Exim и Dovecot

- Принципы функционирования СЭП.
- Компоненты СЭП и их назначение.
- Протоколы SMTP/ESMTP и IMAP.
- Использование DNS для передачи почтовых сообщений.
- Установка и настройка защищенного комплекса программ электронной почты (Exim, Dovecot, Thunderbird).
- Интеграция СЭП с FreeIPA с поддержкой мандатного управления доступом.

Модуль 11. Защищенный комплекс программ для печати и маркировки документов

- Состав и архитектура системы печати.
- Установка и настройка службы CUPS.
- Настройка клиента службы печати.
- Управление очередями, принтерами и заданиями.
- Маркировка документов.
- Интеграция службы CUPS и FreeIPA.

Модуль 12. Установка ОС Astra Linux по сети

- Настройка HTTP-сервера репозитория ОС.
- Настройка TFTP-сервера.
- Настройка DHCP-сервера.
- Подготовка файла с автоматическими ответами.
- Настройка доступа к репозиторию.

Модуль 13. Основы IPv6 (опциональный)

- Введение в IPv6.

- Внедрение меток безопасности в IPv6.
- Структура IPv6-адреса.
- Типы IPv6-адресов.
- Способы получения IPv6-адресов.
- Утилиты сетевой диагностики (ping6, traceroute6, ip -6, netstat -6, ss).

Учебный план курса

№	Модуль	Продолж. модуля (мин)	Практическая работа (мин)
1	Модуль 1. Основы сетей TCP/IP. Настройка и диагностика сети	120	40
2	Модуль 2. Настройка удаленного доступа по SSH	90	60
3	Модуль 3. Служба доменных имен DNS	60	45
4	Модуль 4. Служба DHCP	90	60
5	Модуль 5. Прокси-сервер SQUID	60	60
6	Модуль 6. Синхронизация времени по сети с использованием протокола NTP	60	40
7	Модуль 7. Управление конфигурациями хостов с помощью Ansible	60	45
8	Модуль 8. Система управления идентичностью (IdM) — FreeIPA	90	90
9	Модуль 9. Веб-сервер на основе Apache	90	100
10	Модуль 10. Система электронной почты на базе Exim и Dovecot	80	60
11	Модуль 11. Защищенный комплекс программ для печати и маркировки документов	60	40
12	Модуль 12. Установка ОС Astra Linux по сети	60	60
13	Модуль 13. Основы IPv6 (* опциональный)	60*	60*
14	Итоговое тестирование	—	60
	ИТОГО	**1800 минут / 40 ак. часов**	